Beauveria bassiana

AGENTE MICROBIAL · BIOINSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

Bioinsumo formulado a base del hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana* en suspensión concentrada. Se emplea como agente de control biológico de insectos plaga en programas de manejo integrado, aplicado por aspersión foliar o al suelo según la plaga objetivo y su hábito.

$1x10^8$	SC	20	90
CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	PRESENTACIÓN	VIDA ÚTIL
conidias viables/mL	suspensión concentrada	litros	días desde fabricación

MODO DE ACCIÓN SOBRE EL INSECTO

Ciclo infectivo · 3 a 7 días hasta la muerte del insecto

01 · 0 h — Adhesión cuticular
Las conidias se adhieren a la cutícula mediante hidrofobinas y proteínas de superficie; la cubierta mucilaginosa protege al hongo durante el reconocimiento del hospedero.

02 · 12 h — Germinación
Con humedad relativa superior al 70 % la conidia germina y desarrolla el tubo germinativo, aproximadamente a las 12 horas de la inoculación.

03 · 12 – 18 h — Penetración
El apresorio ejerce presión física y secreta enzimas hidrolíticas —proteasas, quitinasas y lipasas— que degradan la cutícula.

04 · 3 – 7 d — Beauvericinas
Coloniza el hemocele y produce beauvericinas y otros ciclodepsipéptidos que alteran el transporte iónico celular, con parálisis progresiva y muerte en 3 a 7 días.

05 · Post mortem — Esporulación
El micelio blanco a crema cubre el cadáver y esporula con humedad alta, generando conidias que pueden infectar insectos susceptibles del entorno.

La expresión del ciclo infectivo en campo depende de la humedad, la temperatura, el contacto físico entre conidia e insecto y la presión de la plaga. La eficacia es mayor en aplicaciones preventivas o al inicio de la infestación. Este producto no sustituye al manejo agronómico integrado.

ÓRDENES SUSCEPTIBLES

- **Coleoptera** — picudos, barrenadores, chizas
- **Lepidoptera** — trozadores, barrenadores
- **Hemiptera** — mosca blanca, áfidos
- **Thysanoptera** — trips

Susceptibilidad variable según especie, estadio y condiciones ambientales.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo
Conidias viables del hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana* (Bals.-Criv.) Vuill.

Concentración
$1x10^8$ conidias viables/mL ($1x10^{11}$ por litro)

Pureza microbiológica
Mínimo 95 %, libre de contaminantes y patógenos

Aditivos: coadyuvantes, agua y estabilizantes. **Aspecto:** blanco a crema, olor característico a fermentación.

Taxonomía: Fungi · Hypocreales · Cordycipitaceae.

VENTANA DE APLICACIÓN

APLICAR	EVITAR	NO APLICAR		APLICAR
12 a.m.	7 a.m.	10 a.m.	4 p.m.	12 a.m.

Las conidias son estructuras vivas sensibles a la radiación ultravioleta y a la desecación. **Aplicar después de las 4:00 p.m. o antes de las 7:00 a.m.** es determinante para conservar la viabilidad en campo. Puede aplicarse en cualquier época del año, priorizando el inicio de temporada lluviosa y las etapas de mayor presión de la plaga.

< 28 °C	> 70 %
temperatura al aplicar	humedad relativa
4 h	5,5 – 7,0
sin lluvias fuertes	pH del agua

En aplicaciones al suelo, aplicar sobre sustrato húmedo o acompañar con riego posterior: las conidias requieren humedad para germinar y alcanzar las larvas en el perfil edáfico. En riego por goteo, inyectar en el último tercio del ciclo de riego.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

01 Recipiente y equipo limpios, sin residuos de fungicidas ni insecticidas químicos.

02 Agite el envase antes de medir: las conidias sedimentan con el tiempo.

03 Mida la dosis correspondiente al área a tratar.

04 Prediluya en 1 L de agua limpia, pH 5,5 – 7,0, hasta suspensión homogénea.

05 Complete el volumen con agitación constante y aplique de inmediato.

ORIENTACIÓN DE DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGA OBJETIVO	DOSIS / HA	FORMA DE APLICACIÓN
Palma de aceite	*Rhynchophorus palmarum* · picudo negro · *Strategus aloeus* · barrenador del bulbo	1,0 – 1,5 L	Drench a la base del estípite y trampas con cebo; cada 20 a 30 días.
Cítricos	Mosca blanca (*Bemisia tabaci* · *Aleurothrixus floccosus*) · áfidos	1,0 L	Aspersión foliar dirigida al envés de la hoja; repetir cada 15 a 20 días.
Café	*Hypothenemus hampei* · broca del café	1,0 – 1,5 L	Aspersión a frutos caídos y árbol; cada 20 días en época crítica.
Aguacate	Mosca blanca · trips (*Frankliniella* spp.) · *Xyleborus affinis* · picudos · chizas	1,0 – 1,5 L	Foliar para mosca blanca y trips; drench al suelo para chizas; al fuste para *Xyleborus*.
Papa	*Premnotrypes vorax* · gusano blanco · trozadores (*Agrotis* spp.)	1,0 – 1,5 L	Drench al suelo antes de siembra o al detectar presencia larval.
Forestales	*Xyleborus* spp. · barrenadores de ambrosia · defoliadores (Lepidoptera)	1,0 – 1,5 L	Aspersión al fuste y follaje; uso preventivo, eficacia variable según condiciones.
Plátano y banano	*Metamasius hemipterus* · picudo rayado · *Cosmopolites sordidus* · picudo negro	1,0 L	Drench al pseudotallo y 60 cm circundantes; complementar con trampas con cebo.

Rangos de orientación técnica basados en experiencia de campo de Sirius Regenerative Solutions y literatura científica de las especies. Se recomienda validar en lote piloto antes de la aplicación extensiva.

ALMACENAMIENTO

No congelar	15 – 30 °C		> 35 °C

- Lugar fresco, seco, ventilado y sin exposición solar directa.
- Envase cerrado, en posición vertical y en su empaque original.
- No almacenar junto a agroquímicos, fungicidas, combustibles ni fertilizantes.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con fungicidas sintéticos ni bactericidas

Tampoco con coadyuvantes a base de aceites minerales a alta concentración. Aplicar en tanque independiente y con equipo previamente lavado, separando la aplicación de cualquier fungicida o bactericida un mínimo de **5 días**.

Puede integrarse en programas de manejo biológico con nematodos entomopatógenos y otros agentes microbiológicos, previa validación de compatibilidad. Usar agua con pH entre 5,5 y 7,0.

SEGURIDAD Y MANEJO

Protección: guantes de nitrilo o caucho, gafas de seguridad, mascarilla N95 o superior, ropa de manga larga y botas.

Precauciones: evitar contacto con piel y ojos e inhalación de aerosoles. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse manos y rostro al terminar. Mantener alejado de calor, chispas o fuego.

Primeros auxilios: piel, lavar con agua y jabón; ojos, enjuagar 15 minutos con párpados abiertos; inhalación, trasladar a lugar ventilado; ingestión, no inducir vómito y consultar al médico. Si persiste la molestia, presentar esta ficha al profesional de salud.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Formulación:** suspensión concentrada (SC) líquida, dispersable con agitación.
- **Carencia / reingreso:** 0 días / una vez seca la aplicación, o 4 h después.
- **Fitotoxicidad:** no fitotóxico en las dosis indicadas; probar en área reducida en cultivo o variedad nueva.
- **No objetivo:** evitar aplicación directa sobre colmenas activas y cuerpos de agua; esperar 4 h antes de permitir el reingreso de fauna benéfica.
- **Sostenibilidad:** biodegradable, por fermentación de materias primas naturales; apto para producción orgánica y regenerativa. Categoría toxicológica IV, normalmente no ofrece peligro.

ENTREGAS FRACCIONADAS

Despacho coordinado con el cliente. Producto biológico vivo: el despacho se programa en entregas fraccionadas acordadas con el cliente según el cronograma de aplicación en finca. No se recomienda acumular inventario superior a la necesidad inmediata del ciclo productivo.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia

direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 311 8882058 · Acompañamiento agronómico en campo con agendamiento previo.

El productor garantiza las características declaradas siempre que se conserven las condiciones de almacenamiento y se aplique dentro del período de vida útil.
Versión 3.0 — Septiembre de 2026.